

4. Kvadratická funkce, grafické řešení kvadratické rovnice MO 04

graf a funkční předpis kvadratické funkce

nalezení vrcholu, průsečíku s osami

definiční obor, obor hodnot monotonie, extrémy

souvislost mezi grafem funkce a rovnicí/nerovnicí

Teorie (+ co a kde je v tabulkách)

kv. funkce: $F(x) = ax^2 + bx + c$ $a \neq 0$

grafem parabola

$a > 0$ konvexní $\cup$

$a < 0$ konkávní $\cap$

Vrchol $V[u; v]$

$$u = -\frac{b}{2a}$$

$$v = -\frac{D}{4a}$$

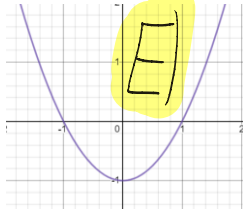
Příklady, které mi nešly:

13; 15

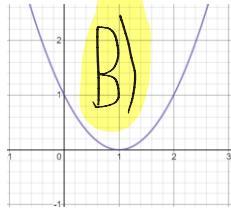
Co mi nejde? Dotazy?

13; 15

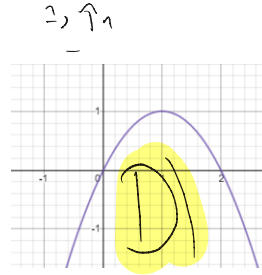
1. Přiřaďte ke grafům odpovídající funkční předpis:



A) $y = (x + 1)^2 - 2$ B) $y = (x - 1)^2$

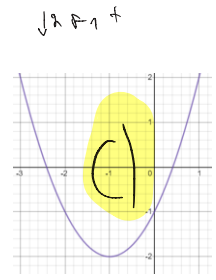


C) $y = (x + 1)^2 - 2$



c)

D) $y = -(x - 1)^2 + 1$ E) $y = x^2 - 1$



d)

F) $y = -(x + 1)^2 + 1$
[a)-E, b)-B, c)-D, d)-C]

2. Najděte všechny průsečíky grafu funkce $f: y = x^2 + x - 2$ se souřadnicovými osami.

$P_x[x; 0]$

$0 = x^2 + x - 2$

$x_1 = 1$

$x_2 = -2$

$P_{x_1}[1; 0]$

$P_{x_2}[-2; 0]$

$P_y[0; y]$

$y = 0 + 0 - 2$

$P_y[0; -2]$

$[[1; 0], [-2; 0], [0; -2]]$

3. Je dána kvadratická funkce Určete definiční obor, obor hodnot, extrémy a vyšetřete monotonii funkcí:

$f_1: y = -2x^2 + 3x$

$\frac{9}{8}$

$D = \mathbb{R}$

$H = (-\infty; \frac{9}{8}]$

$V[u; v]$

$v = -\frac{D}{4a} = -\frac{9}{8} = -\frac{9}{8}$

$u = -\frac{b}{2a} = -\frac{3}{-4} = \frac{3}{4}$

$\text{Max} = V = [\frac{3}{4}; \frac{9}{8}]$

Roste v int. $(-\infty; \frac{3}{4})$

Klesá v int. $(\frac{3}{4}; \infty)$

b) $f_2: y = \frac{1}{2}x^2 + 3x$

$D = \mathbb{R}$

$H = (-\frac{9}{2}; \infty)$

$V[u; v]$

$u = -\frac{b}{2a} = -\frac{3}{\frac{1}{2}} = -6$

$v = -\frac{D}{4a} = -\frac{9}{2}$

$\text{Min} = V[-6; -\frac{9}{2}]$

Roste v int. $(-6; \infty)$

Klesá v int. $(-\infty; -6)$

$$c) f_3: y = -x^2 + 3x - 2 \quad \cap$$

$$D = \mathbb{R}$$

$$H = (-\infty; \frac{1}{4}]$$

$$Max = V[\frac{3}{2}; \frac{1}{4}]$$

Roste v int. $(-\infty; \frac{3}{2})$

Klesá v int. $(\frac{3}{2}; \infty)$

$$V[\frac{3}{2}; \frac{1}{4}]$$

$$u = -\frac{b}{2a} = -\frac{3}{-2} = \frac{3}{2}$$

$$v = -\frac{D}{4a} = \frac{9-8}{-4} = -\frac{1}{4}$$

$$V[\frac{3}{2}; \frac{1}{4}]$$

$$[a) D_f = \mathbb{R}, H_f = (-\infty; \frac{9}{8}], \text{Max}[\frac{3}{4}; \frac{9}{8}], \text{rost. v } (-\infty; \frac{3}{4}), \text{kles. v } (\frac{3}{4}; \infty); b) D_f = \mathbb{R}, H_f = (-\frac{9}{2}; \infty), \text{Min}[-3; -\frac{9}{2}], \text{kles. v } (-\infty; -3), \text{rost. v } (-3; \infty); c) D_f = \mathbb{R}, H_f = (-\infty; \frac{1}{4}], \text{Max}[\frac{3}{2}; \frac{1}{4}], \text{rost. v } (-\infty; \frac{3}{2}), \text{kles. v } (\frac{3}{2}; \infty)]$$

4. U moderních obrazovek televizorů je poměr šířky a výšky 16 : 9. Definujte závislost plochy obrazovky S (cm²) a na velikosti úhlopříčky u (cm)

k - velikost dílny

$$[S = \frac{144}{337} u^2]$$

$$b = 16k \quad h = 9k$$

$$u^2 = b^2 + h^2 = 16^2 k^2 + 81 k^2 = 337 k^2$$

$$u^2 = 337 k^2 \rightarrow k = \frac{u}{\sqrt{337}}$$

$$S = b \cdot h = 16 \cdot 9 \cdot k^2 = 144 k^2$$

$$S = 144 \cdot \frac{u^2}{337} = \frac{144}{337} u^2$$

5. Půdorys stadionu má tvar obdélníka doplněného na obou protějších stranách půlkruhy. Jeho obvod je 500m. Sestavte funkční předpis funkce, která vyjadřuje závislost plošné výměry stadionu S na jeho šířce b.

$$O = 500 \text{ m}$$

$$O = 2a + 2 \cdot \left(\frac{\pi b}{2} \right)$$

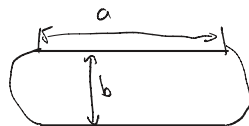
$$O = 2a + \pi b$$

$$a = \frac{O - \pi b}{2}$$

$$S = ab + 2 \left(\frac{\pi b^2}{8} \right)$$

$$S = ab + \frac{\pi b^2}{4}$$

$$S = \frac{O - \pi b}{2} \cdot b + \frac{\pi b^2}{4} = \frac{Ob - \pi b^2}{2} + \frac{\pi b^2}{4} = \frac{2Ob - 2\pi b^2 + \pi b^2}{4} = \frac{2Ob - \pi b^2}{4} = \frac{2 \cdot 500 \cdot b}{4} - \frac{\pi b^2}{4} = 250b - \frac{\pi b^2}{4}$$



$$S = 250b - \frac{\pi b^2}{4}$$

6. Najděte funkční předpis kvadratické funkce f , která je rostoucí v intervalu $(-\infty; 3)$ a klesající v intervalu $(3; \infty)$, její graf prochází počátkem soustavy souřadnic a hodnota maxima je 18.

$$[y = -2x^2 + 12x]$$

$$\wedge V[3; 18]$$

$$O(0; 0) \in F$$

$$y = a(x-3)^2 + 18$$

$$F(x) = -2(x-3)^2 + 18$$

$$0 = a(0-3)^2 + 18$$

$$-18 = a \cdot 9$$

$$a = -2$$

7. Je dána funkce $g: y = x^2 - 4x + 3$. Určete všechna reálná čísla x , pro která platí: $g(x) = g(-2)$

$$[-2; 6]$$

$$y = (-2)^2 - 4(-2) + 3 = 4 + 8 + 3 = 15$$

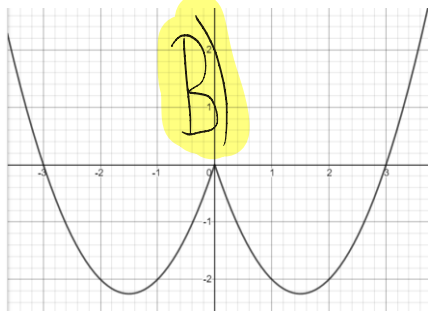
$$15 = x^2 - 4x + 3$$

$$0 = x^2 - 4x - 12$$

$$x_1 = -2$$

$$x_2 = 6$$

8. Rozhodněte, která funkce je na obrázku.



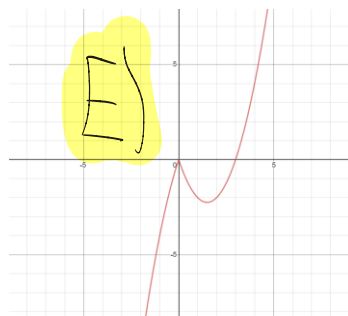
a)

$$f: y = x^2 - 3x$$

$$B) f: y = x^2 - 3|x|$$

$$C) f: y = x|x - 3|$$

b)



$$D) f: y = x(x - 3)$$

$$E) f: y = |x|(x - 3)$$

$$[a) - B, b) - E]$$

9. Graf kvadratické funkce prochází body A[-1;-6], B[3;-10], C[0;-1]. Napište rovnici funkce a sestrojte graf, určete souřadnice vrcholu a průsečíků s osou x.

$$[y = -2x^2 + 3x - 1]$$

$$F: y = ax^2 + bx + c$$

$$F: y = -2x^2 + 3x - 1$$

A ∈ F

$$-6 = a - b + c$$

$$\textcircled{1} a - b = -5 \quad | \cdot (-3)$$

$$3a - 3b = -15$$

$$0 = -2x^2 + 3x - 1$$

+

$$x_1 = \frac{1}{2}; x_2 = 1$$

B ∈ F

$$-10 = 9a + 3b + c \quad \textcircled{2} 9a + 3b = -9$$

$$12a = -24$$

$$\underline{a = -2}$$

$$P_{x_1} \left[\frac{1}{2}; 0 \right] P_{x_2} [1; 0]$$

C ∈ F

$$-1 = c$$

$$\underline{c = -1}$$

$$-2 - b = -5$$

$$-b = -3$$

$$\underline{b = 3}$$

$$M = -\frac{b}{2a} = -\frac{3}{-4} = \frac{3}{4}$$

$$V = -\frac{D}{4a} = -\frac{9-8}{-8} = \frac{1}{8}$$

$$V \left[\frac{3}{4}; \frac{1}{8} \right]$$

10. Vypočítejte souřadnice průsečíků parabol $y = x^2 - 4x + 3$ a $y = -x^2 - 2x + 3$ a ověřte graficky.

$$x^2 - 4x + 3 = -x^2 - 2x + 3$$

$$2x^2 - 2x = 0$$

$$x_1 = 1 \quad y_1 = 0$$

$$x_2 = 0 \quad y_2 = 3$$

$$P_1 [1; 0]$$

$$P_2 [0; 3]$$

$$P_{x_1} [3; 0] \quad P_{x_2} [1; 0]$$

$$m = -\frac{b}{2a} = \frac{2}{2} = 1 \quad V [2; 1]$$

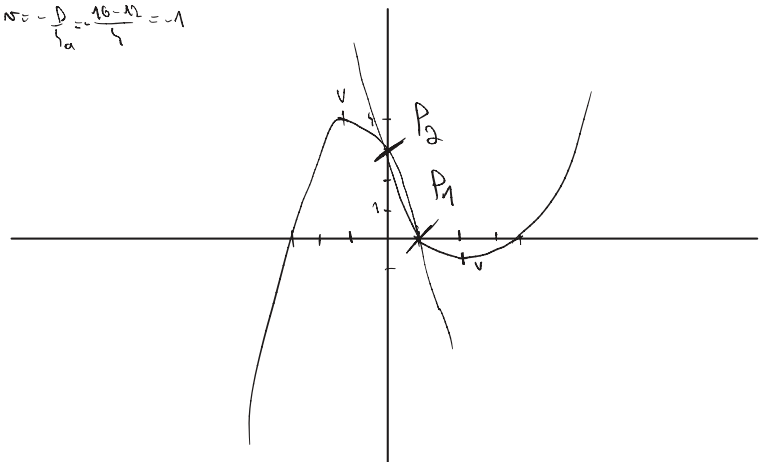
$$V = -\frac{D}{4a} = -\frac{16-12}{4} = -1$$

$$V [-1; 4]$$

$$[P_1 [1; 0], P_2 [0; 3]]$$

$$P_{x_1} [-3; 0]$$

$$P_{x_2} [1; 0]$$



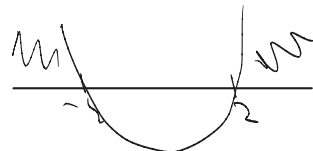
11. Řešte graficky nerovnice: a) $x^2 + 2x - 8 \geq 0$ ∪

$$K = (-\infty; -4] \cup [2; \infty)$$

$$x^2 + 2x - 8 = 0$$

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = -4$$



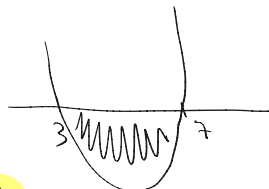
- b) $x^2 - 10x + 21 < 0$ ∪

$$x^2 - 10x + 21 = 0$$

$$x_1 = 7$$

$$x_2 = 3$$

$$K = (3; 7)$$



$$[a], (-\infty; -4) \cup (2; \infty), b)(3; 7)]$$

12. Sestrojte grafy funkcí:

a) $f_1: y = x^2 + 2x - 3$

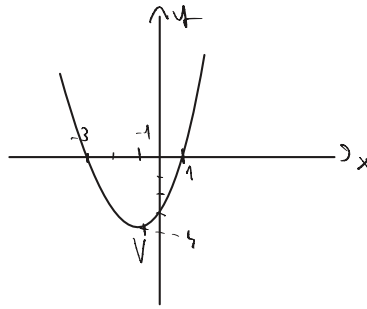
$$0 = x^2 + 2x - 3$$

$$x_1 = 1 \quad x_2 = -3$$

$$m = -\frac{b}{2a} = -\frac{2}{2} = -1$$

$$v = -\frac{D}{4a} = -\frac{4+12}{4} = -4$$

$$V[-1; -4]$$



b) $f_2: y = x^2 + |2x| - 3$

nul. bod 0

do $x=0$

$$y = x^2 - 2x - 3$$

$$x_1 = 3 \quad x_2 = -1$$

$$m = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{2} = 1$$

$$v = -\frac{D}{4a} = -\frac{4+12}{4} = -4$$

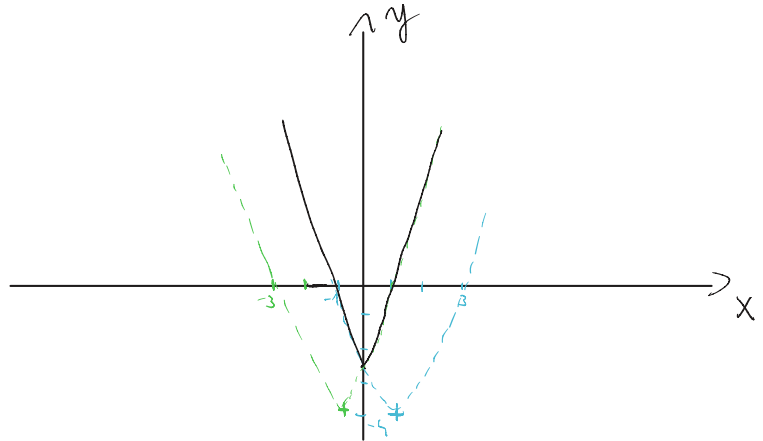
$$V[1; -4]$$

od $x=0$

$$V[-1; -4]$$

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = -3$$



c) $f_3: y = |x^2 + 2x - 3|$

$$x^2 + 2x - 3 > 0$$

$$x_1 = 1 \quad x_2 = -3$$

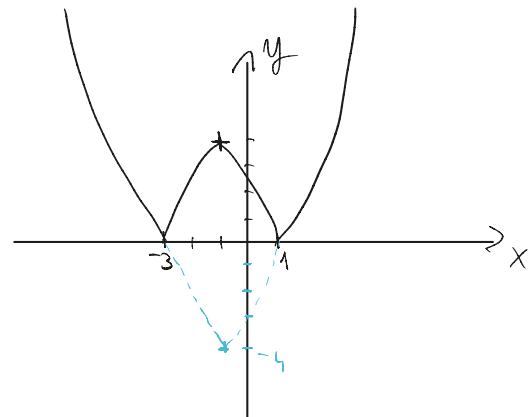
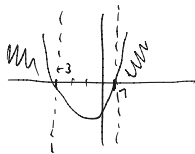
$$v(-3; 1)$$

$$y = -x^2 - 2x + 3$$

$$V[-1; 4]$$

$$P_{x_1}[-3; 0]$$

$$P_{x_2}[1; 0]$$



d) $f_4: y = |x^2 + 2x| - 3$

$$x^2 + 2x > 0$$

$$x_1 = -2$$

$$x_2 = 0$$

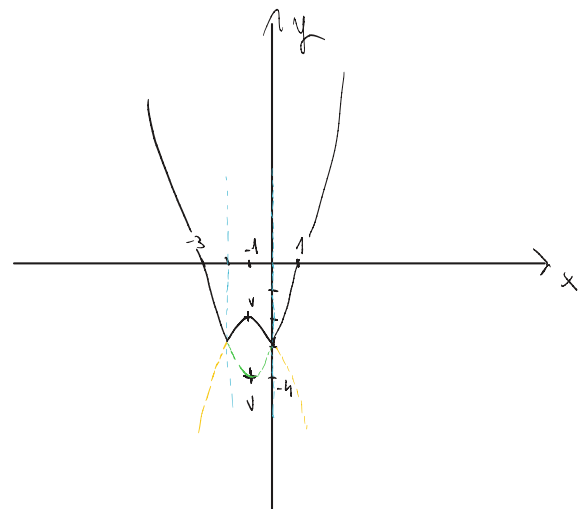
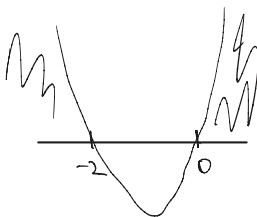
$$v(-2; 0)$$

$$y = -x^2 - 2x - 3$$

$$m = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{-2} = -1$$

$$v = -\frac{D}{4a} = -\frac{4-12}{-4} = -2$$

$$P_v[0; -3]$$



e) $f_5: y = x^2 + |2x - 3|$

$$2x - 3 > 0$$

$$2x > 3$$

$$x > \frac{3}{2}$$

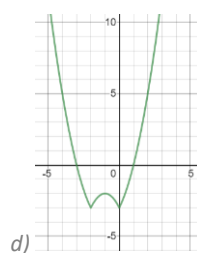
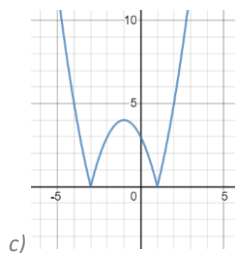
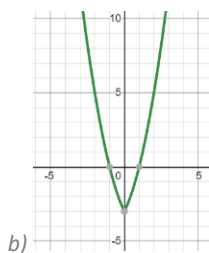
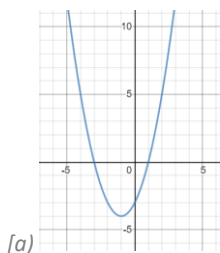
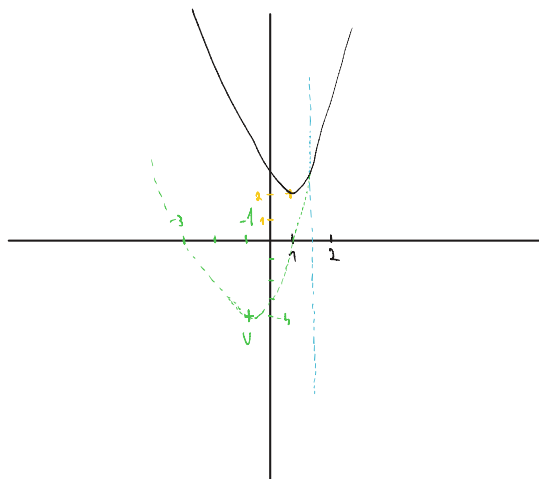
do $x = \frac{3}{2}$

$$y = x^2 - 2x + 3$$

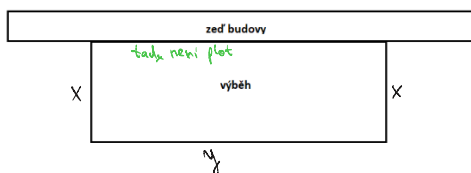
$$u = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{2} = 1$$

$$v = -\frac{D}{4a} = -\frac{4-12}{4} = 2$$

$$V[1; 2]$$



13. Máme k dispozici 18m pletiva, jímž chceme oplotit výběh pro kuřata u stěny hospodářské budovy. Určete rozměry výběhu, aby jeho plocha byla co největší.



[9x4, 5m]

$$2x + y = 18$$

$$y = 18 - 2x$$

$$S = y \cdot x = (18 - 2x) \cdot x = 18x - 2x^2$$

$$S = 18x - 2x^2$$

14. Do studny byl z okraje spuštěn kámen. Narysujte graf vyjadřující závislost dráhy kamene na čase, víte-li, že vodní hladina je 80m pod okrajem studny.

$$s = 80 \text{ m}$$

t

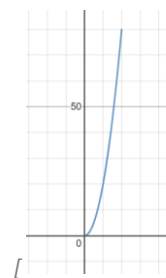
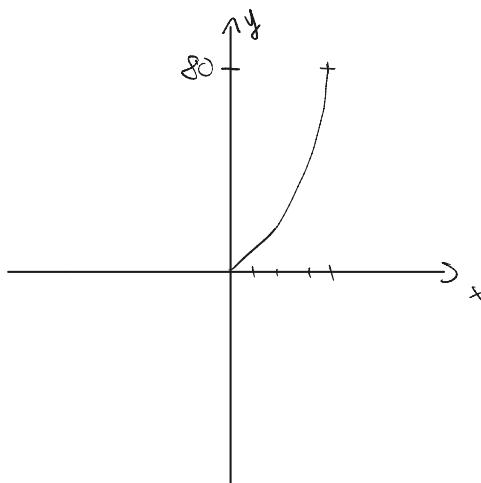
$$s = \frac{1}{2} g t^2$$

$$y = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot t^2$$

$$y = 5 t^2$$

$$H = (0; 80)$$

t	y
0	0
1	5
2	20
3	45
4	80
5	125



15. Výkon P turbíny závisí na počtu obrátek za sekundu. Určete počet obrátek, pro něž bude výkon maximální, víte-li, že tento výkon je vyjádřen vztahem $P = \alpha n - \beta n^2$, kde $\alpha = 0,45543 \text{ m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$ a $\beta = 0,0010344 \text{ m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$.

[220 ot./s]

to stejné jako 13?